

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 91 MARKING

- බොහෝ විවෘත මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘති නිශ්චිත ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරයි, නමුත් මෙය FOSS සඳහා පමණක් සීමා නොවේ. හිමිකාර මෘදුකාංග ද ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කළ හැකිය. මේ අනුව, වැදගත් වුවද, එය FOSS හි අනන්‍ය වාසියක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5

This is a generalization and not always true. While some open-source software is highly capable, the quality and design can vary greatly depending on the project. Not all open-source software is designed to handle "every task."

මෙය සාමාන්‍යකරණයක් වන අතර සෑම විටම සත්‍ය නොවේ. සමහර විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග ඉහළ ගුණාත්මකභාවය සහ සැලසුම බොහෝ සෙයින් වෙනස් විය හැක. සියලුම විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග "සෑම කාර්යයක්ම" හැසිරවීමට නිර්මාණය කර නැත.

So, the correct answer number is 1.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 1 වේ.

2. Which type of memory is volatile and loses its contents when power is turned off?

පහත නම්‍ය මතකයක් අතරින් බලය අක්‍රීය වූ විට එහි අන්තර්ගතය නැති වන්නේ කුමන මතක වර්ගයේද?

- 1) RAM 2) ROM 3) Hard Drive 4) SSD 5) Flash Memory

Answer: 1)

Volatile Memory / නම්‍ය මතකය

RAM is a type of volatile memory, which means:

RAM යනු නම්‍ය මතක වර්ගයකි, එනම්:

- It stores data temporarily while the computer is running.
පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන විට එය තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරයි.
- When the power is turned off, all data in RAM is lost.
විදුලිය විසන්ධි කළ විට, RAM හි සියලුම දත්ත නැති වී යයි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

RAM is designed for high-speed, temporary storage for data and instructions being actively used by the CPU. It prioritizes speed over persistence.

RAM නිර්මාණය කර ඇත්තේ CPU විසින් සක්‍රීයව භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් සඳහා අධිවේගී, තාවකාලික ගබඩා කිරීම සඳහා ය. එය ස්ථිරභාවයට වඩා වේගයට ප්‍රමුඛත්වය දෙයි.

Option / විකල්ප 2)

Stores permanent data (ex: firmware or bootloader) that remains even after the power is off.

විදුලි විසන්ධි වූ පසුවත් පවතින ස්ථිර දත්ත (උදා: ස්ථිරාංග හෝ bootloader) ගබඩා කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Data is stored magnetically or electronically and persists even when the computer is powered off.

දත්ත චුම්බක හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගබඩා කර ඇති අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත වූ විට පවා පවතී.

Option / විකල්ප 4)

A faster alternative to traditional hard drives that retains data without power.

විදුලිය නොමැතිව දත්ත රඳවා තබා ගන්නා සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටි සඳහා වේගවත් විකල්පයකි

Option / විකල්ප 5)

Commonly used in USB drives, memory cards, and SSDs. Data is retained when power is off.

USB ධාවකයන්, මතක කාඩ්පත් සහ SSD වල බහුලව භාවිතා වේ. විදුලි විසන්ධි වූ විට දත්ත රඳවා තබා ගනී.

Therefore, the correct option is 1).

එබැවින්, නිවැරදි විකල්ප 1) වේ.

3. What is the solution to the given binomial expression?

දී ඇති ද්විපද ප්‍රකාශනයට විසඳුම කුමක්ද ?

$$(25_8X - 0010_2)(A_{16}X + 0101_2)$$

1) $210X + 85X - 10$

2) $\frac{210X^2 + 85X - 10}{212X + 85X - 10}$

3) $210x + 84x - 10$

4) $210x^2 + 84x - 10$

5) $212X + 85X - 10$

Answer : 2)

This can be solved as follows. / පහත පරිදි මෙය විසඳිය හැක.

First, let's convert all the given numbers to decimal.

පළමුව, දී ඇති සියලුම සංඛ්‍යා දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

25_8	
2	5
8^1	8^0
16	5
$16 + 5$	
21_{10}	

A_{16}	
$A = 10$	
10_{10}	

0010_2			
0	0	1	0
2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	2	-
2_{10}			

0101_2			
0	1	0	1
2^3	2^2	2^1	2^0
-	4	-	1
5_{10}			

$$(25_8X - 0010_2)(A_{16}X + 0101_2)$$

$$(21X - 2)(10X + 5)$$

$$21X(10X + 5) - 2(10X + 5)$$

$$210X^2 + 105X - 20X - 10$$

$$210X^2 + 85X - 10$$

∴ The correct answer is 2).

∴ නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Select the answer that shows the number 85 in BCD and binary respectively.

85 යන සංඛ්‍යාව BCD හා ද්විමය ආකාරයෙන් පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.

1) $01110110_{BCD}, 01010101_2$

2) $10000110_{BCD}, 01010101_2$

3) $10000101_{BCD}, 01001100_2$

4) $10000101_{BCD}, 01010101_2$

5) $10000101_{BCD}, 01010100_2$

Answer : 4)

First, let's convert this number to BCD.

පළමුව මෙම සංඛ්‍යාව BCD බවට පත් කරගනිමු.

85_{10}							
8				5			
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
1	0	0	0	0	1	0	1
10000101_{BCD}							

Now let's convert this number to binary.

දැන් මෙම සංඛ්‍යාව ජ්වීමය බවට පත් කරගනිමු.

85_{10}							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1
01010101_2							

Accordingly / ඒ අනුව,

$$85_{10} = 10000101_{BCD} = 01010101_2$$

So, the correct answer number is 4.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර අංකය 4 වේ.

5. $C.B+A((\overline{D}.C+1)D+B.C)$

If the value of C in the above Boolean expression is 1, what is the simplified answer?

ඉහත බුලිය ප්‍රකාශනයේ C හි අගය 1 නම් සුළු කළ පසු පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) $C.B+A.D$ 2) $\underline{B+A.D}$ 3) $\overline{D}.B+A.B$ 4) $A.B.\overline{D}$ 5) 1

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

$$C.B+A((\overline{D}.C+1)D+B.C)$$

First, let's get the relevant expression by applying 1 to the places where C is present.

පළමුව, මෙහි C පවතින ස්ථාන වලට 1 යොදා අදාළ ප්‍රකාශනය ලබාගනිමු.

$$1.B+A((\overline{D}.1+1)D+B.1)$$

Now this expression needs to be simplified using Boolean laws.

දැන් මෙම ප්‍රකාශනය බුලියානු නීති යොදාගනිමින් සුළුකර ගත යුතුයි.

$$= 1.B+A((\overline{D}.1+1)D+B.1)$$

$$= B+A((\overline{D}.1+1)D+B)$$

Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය

$$= B+A((1)D+B)$$

Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය

$$= B+A(D+B)$$

Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය

$$= B+A.D+A.B$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

$$= A.B+B+A.D$$

Commutative law / න්‍යාදේශ න්‍යාය

$$= B+A.D$$

Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.